

Abschnitte mit $\star$ stammen nicht unbedingt aus Skript oder Slides.
 W

1. Logik, Mengen, Zahlen

Logik

- Def.** Eine *math. Aussage* ist entweder wahr oder falsch
- Def.** *Prädikat* ist Aussage mit Variablen: $A(x)$ oder $A(x, y, \dots)$
- Def.** *Verneinung* (Negation) einer math. Aussage ist $\neg A$.
- Def.** Wir führen die folgenden *Quantoren* ("Kurzschreibweisen") ein: $\forall, \exists, \exists!, \nexists$. Quantoren stehen vor den Aussagen.
- Def.** Wir führen die folgenden *Grundverknüpfungen* ein: $\wedge, \vee, \implies, \iff$.
- Satz** Es gelten die folgenden Regeln
 - $\neg \forall x A(x) \iff \exists x \neg A(x)$
 - $\neg \exists x A(x) \iff \forall x \neg A(x)$
 - $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \iff (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$
 - $\exists x(A(x) \vee B(x)) \iff (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$
 - $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \implies (\exists x A(x)) \wedge (\exists x B(x)) \quad \star$

Mengen

- Def.** *Menge* ist eine Ansammlung von Elementen, entweder aufgelistet oder durch Eigenschaften charakterisiert.
- Leere Menge*: $\emptyset$. Element x in Menge M : $x \in M$. Andernfalls: $x \notin M$.
- Def.** Seinen X und Y zwei Mengen:
 - Teilmenge* $X \subset Y$ oder $X \subseteq Y$: $\forall x \in X : x \in Y$
 - echte Teilmenge* $X \subsetneq Y$: $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$
 - Komplement* Falls $X \subset Y$ gilt, ist $X^c := \{y \mid y \in Y \wedge y \notin X\}$
- Def.** Mit Mengen folgende *Operationen*: $\cup, \cap, \setminus, \times$.

Zahlen

- Def.** *Zahlmengen*: $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Wir betrachten oft auch: $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$, $\mathbb{R}_0^+ = [0, \infty)$, $\mathbb{R}^-$, $\mathbb{R}_0^-$
- Satz** *Theorem von Aaron*: In $\mathbb{N}$, oder auch in $\mathbb{R}$, gilt: $1 + 1 = 2$.
- Def.** *Intervalle*, $I \subset \mathbb{R}$: offenes Intervall (a, b) , abgeschlossenes Intervall $[a, b]$ und halboffene Intervalle $[a, b)$ $(a, b]$
- $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, $a, b \in \mathbb{R}$ *beschränktes Int.*, $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
- Def.** *Kenngrossen* von Teilmengen $X \subset \mathbb{R}$:
 - obere Schranke* ist $y \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in X : x \leq y$
 - untere Schranke* ist $y \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in X : y \leq x$
 - Maximum* ist $x_0 \in X$ mit $\forall x \in X : x \leq x_0$
 - Minimum* ist $x_0 \in X$ mit $\forall x \in X : x_0 \leq x$
 - Supremum* ist kleinste obere Schranke von X , $\sup(X)$
 - Infimum* ist grösste untere Schranke von X , $\inf(X)$
- Satz** Es gelten die folgenden Tatsachen:
 - Maximum und Minimum eindeutig - sofern sie existieren
 - $M \neq \emptyset$, nach unten/oben beschr. hat eindeutig $\inf(M)/\sup(M)$.
 - $S = \sup(X)$ wenn $(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \varepsilon)$
 - $I = \inf(X)$ wenn $(\forall x \in X : I \leq x) \wedge (\forall \varepsilon > 0 \exists x \in X : x < I + \varepsilon)$

- Def.** Axiome von $\mathbb{R}$:
 - Axiome der Addition*:
 - (A1) $x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)
 - (A2) $x + 0 = x$ (neutrales Element)
 - (A3) $x + (-x) = 0$ (inverses Element)
 - (A4) $x + y = y + x$ (Kommutativität)
 - Axiome der Multiplikation*:
 - (M1) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)
 - (M2) $x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)
 - (M3) $x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)
 - (M4) $x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)
 - Distributivitätsgesetz* (Kompatibilität von Addition und Multiplikation): $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x$
 - Ordnungsaxiome*:
 - (O1) $x \leq x$ (Reflexivität)
 - (O2) $(x \leq y \wedge y \leq z) \implies (x \leq z)$ (Transitivität)
 - (O3) $(x \leq y \wedge y \leq x) \implies (x = y)$ (Antisymmetrie)
 - (O4) $x \leq y$ oder $y \leq x$ (Totalität)
 - Konsistenz mit Addition und Multiplikation*:
 - (K1) $x \leq y \implies x + z \leq y + z$
 - (K2) $(x \geq 0 \wedge y \geq 0) \implies x \cdot y \geq 0$

- Satz** Ordnungsvollständigkeit: $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b$:
Es gibt $c \in \mathbb{R}$ so dass $\forall a \in A : a \leq c$ und $\forall b \in B : c \leq b$
- Satz** $\mathbb{R}$ ist ein geordneter und ordnungsvollständiger Körper
- Kor.** Eigenschaften von $\mathbb{R}$
 - Additive und multiplikative Inverse sind eindeutig bestimmt
 - $0 \cdot x = 0$
 - $-1 \cdot x = -x$
 - $y \geq 0 \iff -y \leq 0$
 - $y^2 \geq 0$
 - Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$
 - Falls $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, $x \cdot u \leq y \cdot u$
- Kor.** *Archimedisches Prinzip*
 - Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $n \cdot y \geq x$
 - Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} \leq \varepsilon$

- Def.** $\max\{x, y\}$, $\min\{x, y\}$, *Absolutbetrag* $|x| = \max\{x, -x\}$
- Satz** *Satz von Chris*: Für $a, b, c \in \mathbb{R}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
- Satz** *Eigenschaften des Absolutbetrags*
 - $|x| \geq 0$
 - $|x + y| \leq |x| + |y|$ (*Dreiecksungleichung*)
 - $|x + y| \geq ||x| - |y||$
- Satz** *Youngsche Ungleichung*: Für jedes $\varepsilon > 0$ und $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:
$$2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$$

Vektoren und Vektorräume

- Def.** Für $x, y \in \mathbb{R}^n$:
 - (Standard-)Skalarprodukt*: $x \cdot y = \langle x, y \rangle = [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$
 - Euklidische Norm*: $\|x\| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
 - Euklidischer Abstand*: $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$
- Satz** *Dreiecksungleichung*: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n : \|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$

Komplexe Zahlen

- Def.** *komplexe Zahlen*: $\mathbb{C} = \{z = a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. $z = a + ib$ heisst Normal-/arithmetische/kartesische Form. $a = \operatorname{Re}(z)$ *Realteil*, $b = \operatorname{Im}(z)$ *Imaginärteil*, $i^2 = -1$ *imag./komplexe Einheit*. $z = ib$ ist *rein imaginär*
- Def.** $z = x + iy$ und $\bar{z} = x - iy$ sind *komplex konjugiert*
- Satz** $\frac{z}{w} = \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}} = \frac{z \cdot \bar{w}}{|w|^2}$ und $\frac{\bar{z}}{w} = \frac{\bar{z} \cdot \bar{w}}{\bar{w}}$ für $z, w \in \mathbb{C}$
- Satz** Eigenschaften der komplex konjugierten Zahl
 - $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
 - $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ und $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$
 - $\bar{\bar{z}} = z$
 - $z \pm w = \bar{z} \pm \bar{w}$
 - $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
 - $z = \bar{z}$ falls $z \in \mathbb{R}$
 - $\bar{z} = -z$ falls z rein imaginär
- Def.** *Betrag* $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, *Abstand* $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$
- Satz** *Dreiecksungleichung*: Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt $|z + w| \leq |z| + |w|$
- Satz** *Eulersche Formel*: $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ und mit $x = it$:
$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$
- Kor.** $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ und $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$
- Def.** $\cosh(t) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ und $\sinh(t) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
- Def.** *Polardarstellung*: $z = r \cdot e^{i\varphi}$ und $r = |z|$, $\varphi = \arg(z) \in (-\pi, \pi]$
- Satz** *Wurzeln in $\mathbb{C}$* : $z^n = r e^{i\varphi}$: $z_k = r^{\frac{1}{n}} e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}}$ wobei $0 \leq k < n$
- Satz** *Fundamentalsatz der Algebra*: $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $a_k \in \mathbb{C}$ kann als $p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k)$ geschrieben werden, wobei z_k die Nullstellen von $p(z)$ (mit Vielfachheit) sind
- Satz** $p(z)$ mit $a_k \in \mathbb{R} \implies$ Nullstellen komplex konjugiert

2. Folgen

- Def.** *Folge* $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, $(a_n)_{n \geq 0}$ oder $(a_n)_{n=0}^{\infty}$. Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$). *Bilder* $a(n) = a_n$ sind *Glieder der Folge*
- Def.** Folge *direkt* beschreiben: $a_n = f(n)$; oder *rekursiv*: $a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots)$. f und g heissen *Bildungsgesetz*.
- Def.** Folge *konvergent*, falls *Grenzwert* $L \in \mathbb{R}$ mit $\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$ existiert, sonst *divergent*. Man schreibt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$
- Satz** Konvergente Folge besitzt genau einen eindeutigen Grenzwert
- Def.** Falls $\forall M > 0 \exists N > 0 \forall n > N : a_n > M$ gilt, Folge divergiert *gegen unendlich*: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$
- Falls $\forall M > 0 \exists N > 0 \forall n > N : a_n < -M$ gilt, Folge divergiert *gegen minus unendlich*: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$
- Def.** Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge in $\mathbb{R}$. *Teilfolge* ist Folge der form $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ wobei $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ Folge in $\mathbb{N}_0$ mit $n_{k+1} > n_k$
- Satz** $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergent gegen $L \in \mathbb{R}$. Auch jede Teilfolge $\rightarrow L$
- Def.** *Häufungspunkt* A , falls $\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N : |a_n - A| < \varepsilon$
Äquiv.: $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ gilt für unendlich viele n

Satz A Häufungspunkt $\iff$ Teilfolge mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$ existiert

Kor. Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt: L

Kor. Sei A Häufungspunkt, unendlich viele $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$

Satz Sei $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L \in \mathbb{R}$ und $C \in \mathbb{R}$:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = K + L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = K - L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot K$
- Falls $L \neq 0$, $b_n \neq 0$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{K}{L}$
- Falls $K < L$, es gibt $N \in \mathbb{N}$ mit $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$
- Falls es $N \in \mathbb{N}$ so dass $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, dann gilt $K \leq L$

Satz *Wichtige Grenzwerte*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{n} = 1$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x} = 1, x > 0$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

Satz $\star$ Für grosse $x \in \mathbb{R}$ resp. $n \in \mathbb{N}$, $a, p \in \mathbb{R}$, $a > 1$:
 $\ln(\ln x) \ll \ln x \ll x^p \ll a^x \ll n! \ll n^n$

Satz *Sandwich-Theorem*: Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit gleichem Grenzwert L und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n \leq b_n \leq c_n$. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

Def. *Nach unten/oben beschränkt*, falls $M = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ nach unten/oben beschränkt. Unten und oben beschränkt: *beschränkte Folge*

Def. *monoton fallend/wachsend*, falls $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq a_n$ (resp. $\geq$). *Streng monoton fallend/wachsend* falls $<$ oder $>$

Satz Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

Satz Jede konvergente Folge ist beschränkt

Satz Eigenschaften monotoner Folgen

- Eine monotone Folge konvergiert $\iff$ sie ist beschränkt
- Falls monoton wachsend, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_k \mid k \in \mathbb{N}_0\}$
- Falls monoton fallend, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_k \mid k \in \mathbb{N}_0\}$

Def. *Limes superior*: $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\}$

Limes inferior: $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\}$

Satz Es gelten die folgenden Tatsachen:

- $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}_0} (\sup\{a_k \mid k \geq n\})$
- $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}_0} (\inf\{a_k \mid k \geq n\})$
- konvergente Folge: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$
- beschr. konvergiert gdw $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$

Satz Beschränkt, $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. Dann A Häufungspunkt, $\forall \varepsilon > 0$:

- nur endlich viele a_n mit $a_n > A + \varepsilon$
- unendlich viele a_n mit $A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$

Kor. Jede beschr. Folge hat Häufungspunkt und konv. Teilfolge

Def. *Cauchy-Folge*: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon$

Satz Jede Cauchy-Folge ist beschränkt

Satz Folge konvergiert $\iff$ ist Cauchy-Folge

3. Reihen

Def. $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ heisst *Reihe*, a_n *Glieder/Elemente/Summanden*

Def. Falls Folge der *Teilsommen/Partialsummen* $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$ gegen Grenzwert $L < \infty$ konvergiert, Reihe *konvergiert*, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$, sonst *divergent*. L ist *Wert* der Reihe

Satz *Notwend. Kriterium für Konvergenz: Nullfolge*, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Satz $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergent, $C \in \mathbb{R}$

- $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} C \cdot a_n = C \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

Satz Für $N \in \mathbb{N}_0$, $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ konvergent $\iff \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergent. In diesem Fall gilt $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n$

Satz Für $a_n \geq 0$ ist s_n wachsend; Reihe konvergiert $\iff s_n$ beschr.

Satz *Vergleichskriterium*: Reihen $a_n, b_n, c_n \geq 0$, $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : c_n \leq b_n \leq a_n$. Dann gilt:

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konver. $\implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konver. (*Majorantenkriterium*)
- $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ diverg. $\implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ diverg. (*Minorantenkriterium*)

Def. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ *absolut konvergent* falls $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergent. Falls konvergent aber *nicht* absolut konvergent, *Bedingt konvergent*

Satz *Riemannscher Umordnungssatz*: Bedingt konvergent und beliebiges $L \in \mathbb{R}$: $\exists \varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ bijektiv mit $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = L$

Satz *Umordnungssatz für absolut konv. Reihen* Absolut konv., $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ bijektiv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert auch absolut

Satz *Leibniz Kriterium*: monoton fallende Nullfolge, $a_n \geq 0$. Die *alternierende Reihe* $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ konvergiert und es gilt: $\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n$ für alle $m \in \mathbb{N}_0$

Satz *Cauchy Kriterium*: Reihe konvergiert $\iff$ für alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $N \in \mathbb{N}_0$ so dass für $n \geq m \geq N$ gilt $|\sum_{k=m+1}^n a_k| \leq \varepsilon$

Satz Jede absolut konvergente Reihe konvergiert

Satz *Verallgemeinerte Dreiecksungleichung*: $\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$

Satz *Wurzel-Kriterium*: $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert

Satz *Quotient-Kriterium*: $a_n \neq 0$, $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert

Satz *Cauchy-Produkt*: a_n, b_n absolut konvergent, dann gilt: $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n)(\sum_{n=0}^{\infty} b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k)$, rechts absol. konverg.

Def. Reihe der Form $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - a)^k$ heisst *Potenzreihe*, a heisst *Entwicklungspunkt*, $c_0, c_1, \dots$ heissen *Koeffizienten*, x heisst *Argument*

Def. Falls, für festes x , $s_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x - a)^k$ konvergiert, Potenzreihe *konvergiert* für Argument x

Satz

- Jede Potenzreihe hat *Konvergenzradius* R . Reihe konvergiert für $|x - a| < R$, divergiert für $|x - a| > R$
- Intervall $(a - R, a + R)$ heisst *Konvergenzintervall*
- $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{\frac{1}{n}}$.
$$R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$$

Satz $\star (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge komplexer Zahlen und

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}} & \text{falls } \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} > 0 \\ +\infty & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann konv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ absolut für $|z| < R$ und diverg. für $|z| > R$

Satz $\star (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge komplexer Zahlen bei der 0 nicht unendlich oft auftritt und $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

Falls R existiert konv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ absolut für $|z| < R$ und diverg. für $|z| > R$

Satz $\star \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

4. Funktionen

Konzept

Def. *Funktion*: Input $\rightarrow$ 1 Output aus *Zielbereich* ($range(f)$)
 $f : domain(f) \rightarrow range(f)$

$$x \mapsto y = f(x)$$

Def. *Definitionsbereich* $\mathbb{D}(f) = domain(f)$: alle mögliche Inputs

Def. *Wertebereich/Bildmenge* $\mathbb{W}(f) = image(f)$: realisierte Outputs

Def. input: *unabhängige Variable/Argument*, output: *abhängige Variable*

Def. Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$, $D' \subset \mathbb{D}(f)$. *Einschränkung/Restriktion* von f auf D' ist $f|_{D'} : D' \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$

Def. Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$:

- f *nach oben beschränkt* falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \leq M$
- f *nach unten beschränkt* falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \geq M$
- f *beschränkt* falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : |f(x)| \geq M$

Def. Sei $f : X \rightarrow Y$. f ist:

- *injektiv*, falls $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$
- *surjektiv*, falls $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- *bijektiv*, falls f injektiv und surjektiv ist

Def. $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$. *Verknüpfung* $g \circ f : X \rightarrow Z$ mit $\forall x \in X : g \circ f(x) = g(f(x))$

Def. *Identität(-sfunktion)*: $\forall x \in X : id_X(x) = x$

Satz Falls $f : X \rightarrow Y$ bijektiv, ex. eindeutiges $g : Y \rightarrow X$ mit $g \circ f = id_X$ und $f \circ g = id_Y$. g heisst *Inverse/Umkehrfunktion*, f^{-1}

Def. $f : \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst:

- *monoton wachsend*: $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2))$
- *streng mon. wachs.*: $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$
- *monoton fallend*: $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2))$

- **streng mon. fallend:** $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$
- **monoton:** monoton wachsend oder fallend
- **streng monoton:** streng monoton wachsend oder fallend

Satz Jede streng monotone Funktion ist injektiv

Def. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst:

- **Ungerade**, falls $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = -f(x)$
- **Gerade**, falls $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = f(x)$

Def. **Graph** der Funktion ist Menge alle Punkte der Form $(x, f(x))$

Def. Graph ist **linksgekrümmt/konvex** falls man beim durchlaufen von L nach R links abbiegt. Falls rechts **rechtsgekrümmt/konkav**

Grenzwerte

Def. $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Dann $L \in \mathbb{R}$ **Grenzwert/Limes** von $f(x)$ an Stelle x_0 , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ist **rechtsseitigen Grenzwert** falls

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0 \end{matrix} \\ & \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon \end{aligned}$$

$L = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ist **linksseitigen Grenzwert** falls

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} x \leq x_0 \\ x \rightarrow x_0 \end{matrix} \\ & \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0] \implies |f(x) - L| < \varepsilon \end{aligned}$$

Man kann ähnlich $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ und $\lim_{x \leftarrow x_0} f(x)$ definieren (mit $()$ anstatt $[]$) f

hat **für x gegen ∞** den Grenzwert $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, falls $\forall R > 0 :$

$$\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \text{ und}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

f hat **für x gegen $-\infty$** den Grenzwert $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, falls $\forall R > 0 :$

$$\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \text{ und}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

f hat in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ falls

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$$

f hat in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ falls

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \leq -N$$

Satz $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff$ für jede konv. Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, die gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$

Satz **Rechenregeln:** $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm\infty)$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm\infty)$, $A \in \mathbb{R}$:

- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- Falls $L \neq 0$: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{K}{L}$

Elementare Funktionen

Def. **Lineare Funkt.:** $y = f(x) = mx + q$, $x \mapsto mx + q$. Eigenschaft,

W durch $\mathbb{D}$ konstant: $\frac{f(x+y)-f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+m+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$

Def. **Exponentialfunktion:** $\exp(x) = e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$

Satz $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und

- $\exp(0) = 1$

- $\exp(-x) = \exp(x)^{-1} \forall x \in \mathbb{R}$
- $\exp(x+y) = \exp(x) \cdot \exp(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$

Def. Exponentialfunktion mit **Anfangswert** z_0 und **Wachstumsfaktor/Basis** a : $z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 \cdot e^{kt}$ Eigenschaft: **relative Zunahme konstant:** $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 \cdot a^{t+s}}{z_0 \cdot a^t} = a^s$

Def. Eindeutige Inverse zu $\exp$ heisst (**natürlicher**) **Logarithmus:** $\log(x) : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

Satz Logarithmus $\log : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und:

- $\log(1) = 0$
- $\log(x^{-1}) = -\log(x) \forall x \in \mathbb{R}^+$
- $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

Def. $g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$: **zusammengesetzte Funktion.** s : **äussere Funk.** u : **innere Funk.**

Satz Für trigonometrische Funktionen gilt:

- $\sin(x)^2 + \cos(x)^2 = 1 \forall x \in \mathbb{R}$
- $\sin$, $\cos$ und $\tan$ sind **periodische** Funktionen
- $\tan$ hat für $\omega = \pm \frac{(2n+1)\pi}{2}$, $n \in \mathbb{N}$ eine **vertikale Asymptote**
- $\sin$ ist **ungerade**, d.h. $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\cos$ ist **gerade**, d.h. $\cos(-x) = \cos(x)$

Def. $f(t) = A \sin(B(t+h)) + C$ oder $f(t) = A \cos(B(t+h)) + C$ sind **Sinusschwingungen/Sinuswellen** und:

- $|A|$ heisst **Amplitude**
- $|B|^{-1} \cdot 2\pi$ nennen wir **Periode**
- $|h|$ ist die **Phasenverschiebung**
- $|C|$ wird **Mittelwert** genannt

Def. $y = f(x) = k \cdot x^p$, $k, p \in \mathbb{R}$, heisst **Potenzfunktion**

Def. $y = f(x) = \sum_{s=0}^n a_s x^s$, $n \in \mathbb{N}$ und alle $a_s \in \mathbb{R}$, heisst **Polynom**. a_s heissen **Koeffizienten**, n ist der **Grad** des Polynoms.

Def. $y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, $p(x)$ und $q(x)$ Polynome, heisst **rationale F.**

Stetigkeit

Def. $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ **an der Stelle x_0 stetig** wenn: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{D}(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$. f **stetig** falls $\forall x_0 \in \mathbb{D}$ stetig

Def. $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{D}(f)$ ist **rechtsstetig** falls $\lim_{x \geq x_0} f(x) = f(x_0)$

$f(x_0)$. **Linksstetigkeit** ist analog definiert

Satz $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{D}(F)$. f an Stelle x_0 stetig $\iff$ für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ konvergiert $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$

Satz **Rechenregeln:** für $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $c \in \mathbb{R}$ gilt

- $f + g$ ist stetig
- $f - g$ ist stetig
- $c \cdot f$ ist stetig
- $f \cdot g$ ist stetig
- $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$
- Falls $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f)$, $g : \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$ ist $f \circ g$ stetig und $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$

Satz **Stetigkeit der Umkehrfunktion:** $I, J \subset \mathbb{R}$ und $f : I \rightarrow J$ stetig und bijektiv. $f^{-1} : J \rightarrow I$ ist auch stetig

Satz **Zwischenwertsatz:** $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $c \in [f(a), f(b)]$. Es gibt ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$

Kor. $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $a, b \in I$ mit $f(a) \leq 0$ und $f(b) \geq 0$. f hat mindestens eine Nullstelle zwischen a und b

Def. ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall ist **kompakt**

Satz $[a, b]$ kompakt, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann existiert eine Teilfolge $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$

Def. $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$. Dann liegt an der Stelle x_0 ein

- **lokales Maximum** falls $f(x_0) \geq f(x)$ für alle $x \in D$
- **lokales Minimum** falls $f(x_0) \leq f(x)$ für alle $x \in D$
- **lokales Extremum** falls lokales Minimum oder Maximum

Satz : **Stetige Funktion auf kompaktem Intervall:** $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, I kompakt. f beschränkt und f nimmt max und min auf I an, d.h. es gibt $x_{min}, x_{max} \in I$ mit $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$ un

5. Differentialrechnung

Konzept

Def. $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$, $D \neq \emptyset$ enthält keine isolierten Punkte (i.e. Jedes $x \in D$ ist Häufungspunkt von $D \setminus \{x\}$). **mittlere/durchschnittliche Änderungsrate** oder **Differenzenquotient** von f im Definitionsbereich zwischen a und $a+h$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Def. Die **Ableitung/Differentialquotient** einer Funkt. $y = f(x)$ **an der Stelle a** ist (sofern es existiert):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a} = \frac{df}{dx} \Big|_{x=a} = f'(a)$$

Ist **momentane Änderungsrate**, Steigung der Tangente, Zu-/Abnahme

Def. $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$. Die **Ableitungsfunktion** ist:

$$a \mapsto f'(a) = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=a}$$

Def. Funktion f . Falls $f'(x)$ existiert, heisst f **an der Stelle x differenzierbar**. Fallt für alle $x \in \mathbb{D}(f)$ differenzierbar, f **differenzierbar**

Satz f an der Stelle x_0 differenzierbar $\implies f$ an der Stelle x_0 stetig

Def. f **von rechts differenzierbar**, falls ex. **rechtsseitige Ableitung:**

$$\lim_{h > x_0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \text{ analog links } \lim_{h < x_0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Def. $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Iterativ **höheren Ableitungen** für $n \in \mathbb{N}_0$: $f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$. Falls $f^{(n)}$ existiert, f **n -fach differenzierbar**. Falls $f^{(n)}$ stetig, f **n -fach stetig differenzierbar**.

Def. Menge aller n -fach stetig differenzierbarer Funktionen auf D ist $C^n(D)$ und $C^\infty(D) := \cap_{n=0}^\infty C^n(D)$ sind die **glatte Funktionen**

Regeln und Sätze

Satz **Ableitungsregeln:**

$$\begin{aligned}
(a \cdot x^p)' &= a \cdot p \cdot x^{p-1} & (\cosh(x))' &= \sinh(x) \\
(a^x)' &= \ln(a) \cdot a^x \quad \text{für } a > 0 & (\ln(x))' &= \frac{1}{x} \\
(\sin(x))' &= \cos(x) & (\arcsin(x))' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\
(\cos(x))' &= -\sin(x) & (\arccos(x))' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\
(\tan(x))' &= \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x) & (\arctan(x))' &= \frac{1}{1+x^2} \\
(\sinh(x))' &= \cosh(x)
\end{aligned}$$

Satz Rechenregeln: für $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ an Stelle x_0 n -fach diff.bar sind $f+g$ und $f \cdot g$ auch n -fach diff.bar. Es gilt

- $(f+g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$
- $(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot f^{(k)}(x_0) \cdot g^{(n-k)}(x_0)$

Satz Kettenregel: $f : D \rightarrow E$ an der Stelle x_0 diff.bar, $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ an Stelle $y_0 = f(x_0)$ diff.bar. $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$ an Stelle x_0 diff.bar und $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$

Satz Quotientenregel: $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ diff.bar an Stelle x_0 und $g(x_0) \neq 0$. $\frac{f}{g}$ in x_0 diff.bar und $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$

Satz Ableitung der Umkehrfunktion: $f : D \rightarrow E \subset \mathbb{R}$ stetig, bijektiv, und an Stelle x_0 diff.bar, $f^{-1} : E \rightarrow D$, $x_0 \in D$ Häufungspunkt von $D \setminus \{x_0\}$. Dann f^{-1} an Stelle $y_0 = f(x_0)$ diff.bar: $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

Satz Lokale Extremalstellen und erste Ableitung: $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an lokalen Extremalstelle $x_0 \in D$ diff.bar, x_0 Häufungspunkt von $D \cap (x_0, \infty)$ und $D \cap (-\infty, x_0)$. Dann gilt $f'(x_0) = 0$

Satz Lokale Extremalstellen auf Intervall: $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 lokale Extremalstelle von f . Dann mindestens eine der Folgenden zutreffend:

- $x_0 \in I$ ist Endpunkt des Intervalls I
- f an der Stelle x_0 nicht differenzierbar
- f an der Stelle x_0 differenzierbar und $f'(x_0) = 0$

Satz Satz von Rolle: $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ auf $[a, b]$ stetig und auf (a, b) diff.bar. Falls $f(a) = f(b)$, dann existiert $\xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$

Satz Mittelwertsatz: $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ auf $[a, b]$ stetig und auf (a, b) diff.bar. Es gibt ein $\xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Satz Regel von Bernoulli-l'Hôpital: $a < b$, $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $g, g' \neq 0$, $R > 0$, $h, i : (R, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

- $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} g(x) = 0$ oder $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} |f(x)| = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} |g(x)| = \infty$ und $L = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert, dann gilt $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x)}{g(x)} = L$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ oder $\lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow \infty} |g(x)| = \infty$ und $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert, dann gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

Monotonie, Konvexität und Konkavität

Satz $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ diff.bar. f wachsend $\iff f' \geq 0$

Kor. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. f konst. $\iff f$ diff.bar $\wedge f' = 0$

Satz $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ diff.bar. f konvex $\iff f'$ wachsend

Kor. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 2x diff.bar. f konvex $\iff f'' \geq 0$

Taylorreihen *

Def. $n \in \mathbb{N}_0$, $i \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^n(I)$. **Taylor-Polynom n -ter Ordnung** von f an Stelle x_0 ist

$$T_n(x, x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Satz Restglied von Lagrange: $n \in \mathbb{N}_0$, $i \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^{n+1}(I)$. Für alle $x \in I$ existiert **Zwischenwert** $\xi \in [x_0, x]$ so dass für $R_n := f(x) - T_n(x, x_0)$ gilt:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

Def. $i \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^\infty(I)$. **Taylorreihe** ist $T_\infty(x, x_0) = \sum_{k=0}^\infty \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ und f heisst **analytisch auf I** ($f \in C^\omega(I)$) falls $T_\infty(x, x_0)$ für jedes $x \in I$ gegen $f(x)$ konvergiert ($\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$)

Def. Taylorreihe mit $x_0 = 0$ heisst auch **Maclaurin-Reihe**

Satz Wichtige Maclaurin-Reihen: Es gilt:

- $e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$
- $\cos x = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$
- $\sin x = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$
- $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^\infty (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$ für $|x| < 1$
- $\arctan(x) = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$ für $|x| \leq 1$
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^\infty x^k$ für $|x| < 1$
- $(1+x)^n = \sum_{k=0}^\infty \binom{n}{k} x^k = \sum_{k=0}^\infty \frac{n!}{k!(n-k)!} x^k$ für $|x| < 1$

6. Differentialgleichungen

Teil 1

Def. In **Differentialgleichung** treten gesuchte Funktion sowie Ableitungen auf, z.B. $y'(x) = 69x \cdot y(x) + 420$. x ist **unabhängige Variable** und y heisst **abhängige Variable**

Def. Eine DG der Form $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_0(x)y(x) = s(x)$ heisst **lineare** DG mit **Koeffizienten** $a_i(x)$. Die **Ordnung** der DG ist die maximale Ordnung der Ableitungen. $s(x)$ heisst **Störfunktion**. Falls $s(x) = 0$ **homogen**, sonst **inhomogen**. Falls alle $a_i(x)$ konstant, DG **mit konstanten Koeffizienten**

Satz Superpositionsprinzip: $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen einer linearen, homogenen DG. $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ ist auch eine Lösung.

Satz Fundamentallösungen: Lineare, homogene DG der Ordnung n hat n **Fundamentallösungen** $y_1(x), \dots, y_n(x)$ so dass die allgemeine Lösung gegeben ist durch $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$, $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$

Lösen einer linearen, homogenen DG

Gegeben $a_n u^{(n)}(x) + \dots + a_0 u(x) = 0$. Der **Ansatz** $u(x) = e^{\lambda x}$ (Eulerscher Ansatz) führt uns zur **charakteristischen Gleichung** $a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$ und das **charakteristische Polynom** $p(\lambda) = a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0$.

Nun für die allgemeine Lösung der DG:

- Falls alle r Nullstellen λ_i von $p(\lambda)$ reell mit Multiplizität m_i : $u(x) = \sum_{i=1}^r \left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right)$
- Falls r reelle Nullstelle und s Paare komplexer Nullstellen ($a_j \pm ib_j$) mit Multiplizität m_i : $u(x) = \sum_{i=1}^r \left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right) + \sum_{j=1}^s \left(\sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_j x} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_j x} \cos(b_j x)) \right)$

In der allgemeinen Lösung einer DG n -ter Ordnung tauchen **n Konstanten** auf.

Wollen wir also aus der allgemeinen Lösung **eine** Funktion auswählen, so müssen wir **n Informationen vorgeben**

→ Zwei Strategien

- **Randwertproblem:** Wir geben die Informationen an **zwei unterschiedlichen Stellen** vor, z.B., im fall $n = 2$,
 $u(t_0) = u_0 \quad u(t_1) = u_1 \quad t_0 \neq t_1$
- **Anfangswertproblem:** Wir geben an **einer Stelle** die Informationen vor, z.B., im fall $n = 2$,
 $u(t_0) = u_0 \quad u'(t_0) = v_0 \quad t_0 \neq t_1$

Aufstellen von Differentialgleichungen

Typische Situation

Gegeben Geburtenrate $B(t)$ und Sterberate $T(t)$, wie entwickelt sich Bevölkerung $y(t)$?

Wie verändert sich $y(t)$ in einem kleinen Zeitintervall Δt ?

- Zuwachs: $B(t) \cdot \Delta t$
- Abnahme: $T(t) \cdot \Delta t$
- Nettobilanz: $y(t + \Delta t) = y(t) + B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$

Was ist die Differenz zwischen nahe den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?

$$\Delta y = y(t + \Delta t) - y(t) = B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$$

Was ist die proportionale Veränderung?

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Was passiert im Grenzwert $\Delta t \rightarrow 0$?

$$\frac{dy}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Also ist die gesuchte Differentialgleichung

$$y'(t) = B(t) - T(t)$$

Mechanische Probleme

Hier ist zu beachten, dass das Problem meist über die involvierten Kräfte beschrieben werden kann. Für jede Kraft F gilt

$$F = m \cdot y'' = m \cdot a$$

wobei y die Position des betrachteten Körpers und a dessen Beschleunigung sind.

Teil 2

- Trennung der Variablen
- Substitution
- Variation der Konstanten (lineare, inhomogene DG)

Lineare, inhomogene DG beliebiger Ordnung:

- Geeignete Ansätze für die partikuläre Lösung

Satz Trennung der Variablen:

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y) \implies \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

Satz Lineare Substitution Falls DG der Form $y'(x) = f(ax + by(x) + c)$, mit $a, b, c \in \mathbb{R}$, dann erhalten wir durch die Substitution $u = ax + by(x) + c$ eine DG mit trennbaren Variablen

Def. Eine DG, wo die unab. var. x nie vorkommt, heisst **autonom**

Def. Eine DG folgender Form heisst **homogen in den Variablen**:

$$y' = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

Satz Substitution bei in den Variablen homogenen DG Falls DG homogen in den Variablen erhalten wir durch die Substitution $u = \frac{y}{x}$ eine DG mit trennbaren Variablen

Def. Falls DG der Form

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_0(x)y(x) = s(x) \neq 0$$

heisst $a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_0(x)y(x) = 0$ die **dazugehörige homogene DG**

Satz Ist $y_p(x)$ eine **partikuläre Lösung** einer linearen, inhomogenen DG und $y_h(x)$ die allgemeine Lösung der dazugehörige homogene DG, so ist die allgemeine Lösung der linearen, inhomogenen DG $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

Satz Variation der Konstanten: Gegeben eine inhomogene, lineare DG erster Ordnung. Dann erhalten wir einen Ansatz für die partikuläre Lösung, indem wir der allgemeinen Lösung der dazugehörigen homogenen DG die auftretende Konstante durch eine Funktion in der unab. Var. ersetzen

Ansätze für die partikuläre Lösung

Falls Störfunktion **Polynom** n -ten Grades, wählen wir als Ansatz Polynom vom gleichen Grad

Satz Falls $s(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n$, dann $y(t) = C_0 + C_1 t + \dots + C_n t^n$

Spezialfall: 0 ist eine m -fache Nullstelle des char. Pol.: $y(t) = (C_0 + \dots + C_n t^n) t^m$

Falls Störfunktion **Schwingung** n -ten Grades, wählen wir als Ansatz Schwingung gleicher Frequenz

Satz Falls $s(t) = A e^{kt}$, dann $y(t) = C e^{kt}$

Spezialfall: k ist eine m -fache Nullstelle des char. Pol.: $y(t) = (C e^{kt}) t^m$

Falls Störfunktion **Produkt Polynoms und Exponentialfunktion** n -ten Grades, wählen wir als Ansatz Produkt von Polynom vom gleichen Grad und Exponentialfunktion mit gleichem Exponenten

Satz Falls $s(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$, dann $y(t) = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)$

Spezialfall: $i\omega$ ist eine m -fache Nullstelle des char. Pol.: $y(t) = (C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)) t^m$

6. Integralrechnung

Stammfunktion, unbestimmtes Integral

Def. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ diff.bar mit Eigenschaft $F'(x) = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ nennt man **Stammfunktion** von f auf I . Das Bestimmen von $F(x)$ aus $f(x)$ nennt man (**unbestimmte**) **Integration**

Def. Die Familie Funktionen $F(x) + C$ (wobei F Stammfunktion vom **Integrand** f ist) nennt man **unbestimmtes Integral** und man schreibt

$$\int f(x) dx$$

Satz Rechenregeln: f, g Funktionen, $k \in \mathbb{R}$. Folgendes gilt:

$$\begin{aligned} \int f(x) \pm g(x) dx &= \int f(x) dx \pm \int g(x) dx & \int \frac{1}{x} dx &= \ln(|x|) + C \\ \int k f(x) dx &= k \int f(x) dx & \int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\ \int k dx &= kx + C & \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\ \int x^n dx &= \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \text{ für } n \neq -1 & \int \sinh(x) dx &= \cosh(x) + C \\ \int e^x dx &= e^x + C & \int \cosh(x) dx &= \sinh(x) + C \end{aligned}$$

Satz Partielle Integration: f, g Funktionen.

$$\int \underbrace{f(x)}_{\downarrow} \cdot \underbrace{g'(x)}_{\uparrow} dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

Satz Integration durch Substitution: f, g Funktionen.

$$\int \underbrace{f'(g(x))}_{\underset{y}{\downarrow}} \cdot \underbrace{g'(x) dx}_{\underset{dy}{\downarrow}} = \int \frac{df}{dy} dy = f(y) + C = f(g(x)) + C$$

Satz * Partialbruchzerlegung (PBZ): für Polynome $p(x)$, $q(x)$ und

$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ kann man $\int f(x) dx$ wie folgt lösen:

- Falls $\deg(p) \geq \deg(q)$: Polynomdivision $\rightarrow f(x) = s(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$
- $q(x)$ in Linear- und (irreduzible) quadratische Faktoren zerlegen
- Für jeden Faktor von $q(x)$ addiert man entsprechende Terme im Ansatz $g(x)$:
 - Einfache reelle Nullstelle $(x - x_1)$: $\frac{A}{x - x_1}$
 - Mehrfache reelle Nullstelle $(x - x_1)^m$: $\frac{A_1}{x - x_1} + \dots + \frac{A_m}{(x - x_1)^m}$
 - quadratischer Faktor $(x^2 + ax + b)$ mit $a^2 - 4b < 0$: $\frac{Bx + C}{x^2 + ax + b}$
- Setze $\frac{r(x)}{q(x)} = g(x)$
- Löse für $A, B, C, \dots$ (Nullstellen einsetzen oder Gleichungssystem)
- Löse $\int g(x) dx$

Satz * Mehr Rechenregeln für PBZ: $a, b \in \mathbb{R}$ beliebig. Folgendes gilt

$$\begin{aligned} \bullet \int \frac{a}{x-b} dx &= a \ln(|x-b|) + C \\ \bullet \int \frac{a}{(x-b)^2} dx &= -\frac{a}{x-b} + C \\ \bullet \int \frac{1}{(x+a)^2 + b^2} dx &= \frac{1}{b} \arctan\left(\frac{x+a}{b}\right) + C \end{aligned}$$

Satz * Weierstrass-Substitution: Nach der Substit. $t = \tan(\frac{x}{2})$ gilt:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

Satz Folgendes kann hilfreich sein:

Integrand Form	Substitution	Identität
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$	$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$
$\tan^2 x$		$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$
$\cot^2 x$		$\csc^2 \theta - 1 = \cot^2 \theta$

Bestimmtes Integral (Riemann-Integral)

Def. **Zerlegung** von $[a, b]$ ist endliche Menge von Punkten $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ mit $n \in \mathbb{N}$. x_i sind **Unterteilungspunkte**.

Führt zu **Partition** des Intervalls: $[a, b] = \{x_0\} \cup (x_0, x_1) \cup \{x_1\} \cup \dots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup \{x_n\}$

Def. Zerlegung $a = y_0 < \dots < y_m = b$ ist **Verfeinerung** der Zerlegung $a = x_0 < \dots < x_n = b$ falls $\{x_0, \dots, x_n\} \subset \{y_0, \dots, y_m\}$

Def. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **Treppenfunktion**, falls Zerlegung $a = x_0 < \dots < x_n = b$ von $[a, b]$ existiert, s.d. für $k = 1, \dots, n$ die Restriktion von f auf (x_{k-1}, x_k) konstant.

Wir sagen auch, dass f eine Treppenfunktion bezüglich dieser Zerlegung ist.

Def. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Treppenfunktion bezüglich $a = x_0 < \dots < x_n = b$. das **Integral der Treppenfunktion** f über $[a, b]$ ist die reelle Zahl

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$$

wobei c_k der Wert von f auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) ist

Def. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{TF}$ Menge der Treppenfunktionen. die Menge der **Obersummen** $\mathcal{U}(f)$ oder der **Untersummen** $\mathcal{L}(f)$ sind:

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(f) &:= \left\{ \int_a^b s(x) dx \mid s \in \mathcal{TF}; s \geq f \right\} \\ \mathcal{L}(f) &:= \left\{ \int_a^b s(x) dx \mid s \in \mathcal{TF}; s \leq f \right\} \end{aligned}$$

Def. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt ist **Riemann-integrierbar**, falls $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$

In diesem Fal wird der Wert das **Riemann-Integral von f** genannt:

$$\int_a^b f(x) dx := \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$$

a und b sind **untere/obere Integrationsgrenze** und f den **Integranden**

Satz Eigenschaften des Riemann-Integral: $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (Riemann-) integrierbar, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- $\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$ (Linearität)
- $f \leq g \implies \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ (Monotonie)
- $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ (Dreiecksungleichng)
- $\int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(x) dx$ (Umkehrung der Integrationsrichtung)
- $a \leq c \leq b \implies \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ (Aufteilung des Integrationsbereich)

Satz Jede monotone Funktion ist Riemann-integrierbar

Satz Jede stetige Funktion ist Riemann-integrierbar

Def. $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge von Funkt. $f_n : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Funktion. Dann **konvergiert die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ punktweise gegen f** , falls, für jedes $x \in D$, $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x)$ konvergiert. f heisst **punktweiser Grenzwert** von $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$

Def. $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge von Funkt. $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. **Folge konvergiert gleichmässig gegen f** , falls $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall n \geq N \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

Satz $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge stetiger Funkt. $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert. Dann f stetig

Satz $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ Folge int.barer Funkt. $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert. Dann f int.bar und

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Satz *Mittelwertsatz der Integralrechnung*: Falls $f(x)$ auf $[a, b]$ stetig, gilt für ein $c \in [a, b]$:

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Wobei $f(c)$ der *Mittelwert* von f über $[a, b]$ ist

Satz *Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung*: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist für alle $C \in \mathbb{R}$ $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Stammfunktion von f :

$$F(x) := \int_a^x f(y) dy + C$$

Ausserdem ist jede Stammfunktion von der obigen Form

Kor. $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig diff.bar. Dann für alle $x \in [a, b]$

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t) dt$$

Kor. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Stammfunktion von f .

$$\int_a^b f(t) dt = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Satz *Partielle Integration*: $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig diff.bar.

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

Satz *Substitution, Version 1*: $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig diff.bar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann für alle $[a, b] \subset I$:

$$\int_a^b g(f(x)) f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy$$

Satz *Substitution, Version 2*: $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig diff.bar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Für $[a, b] \subset I$ gilt $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a, b]$ und $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$ die Inverse von $f \Big|_{[a, b]}$. Dann gilt

$$\int_a^b g(f(x)) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) (f^{-1})'(y) dy$$

Satz $\star$ Für $p > 0$ gilt:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \text{ konvergiert} \iff p < 1$$

Satz $\star$ Für $p > 0$ gilt:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx \text{ konvergiert} \iff p > 1$$

8. Beispiele $\star$

Grenzwerte

Bsp. *Trick mit Wurzeln*: Lösung von $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 3n} - n$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + 3n} - n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n} - n) \cdot \frac{\sqrt{n^2 + 3n} + n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1} \\ &= \frac{3}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Differentialgleichungen

Bsp. *Trennung der Variablen*: Lösung von $y' = \frac{e^x(y^2 - 1)}{y(e^x + 1)}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{e^x(y^2 - 1)}{y(e^x + 1)} \\ &= \frac{e^x}{e^x + 1} \cdot \frac{y^2 - 1}{y} \\ \xrightarrow{TdV} \int \frac{y}{y^2 - 1} dy &= \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx \\ \int \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{u} du &= \int \frac{1}{u} du \\ \frac{1}{2} \ln(|y^2 - 1|) &= \ln(|e^x + 1|) + C_1 \\ \ln(|y^2 - 1|) &= 2 \ln(|e^x + 1|) + C_2 \\ |y^2 - 1| &= (e^x + 1)^2 \cdot C_3 \\ y^2 - 1 &= \pm C_3 \cdot (e^x + 1)^2 \\ &= C_4 \cdot (e^x + 1)^2 \\ y^2 &= C_4(e^x + 1)^2 + 1 \\ y &= \pm \sqrt{C_4(e^x + 1)^2 + 1} \end{aligned}$$

Bsp. *Variation der Konstanten*: Lösung von $y' - 2y = e^{3x}$

1. Löse $y'_h - 2y_h = 0$:

$$\begin{aligned} y'_h - 2y_h &= 0 \\ y_h &= 2y_h \\ y_h &= 2C e^{2x} \end{aligned}$$

2. Betrachte Konstanten als Funktion: $C \rightarrow C(x)$, $y = C(x) \cdot e^{2x}$

3. Berechne Ableitung(en): $y' = C'(x) \cdot e^{2x} + 2C(x) \cdot e^{2x}$

4. Berechne $C(x)$:

$$\begin{aligned} C'(x) \cdot e^{2x} + 2C(x) \cdot e^{2x} - 2C(x) \cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x) \cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x) &= e^x \\ C(x) &= e^x + C \end{aligned}$$

5. Berechne $y = C(x) \cdot e^{2x} = (e^x + C) \cdot e^{2x} = e^{3x} + C e^{2x}$

Bsp. *Ansätze für die partikuläre Lösung*: Lösung von $y''' - 2y'' = 4e^{2x} + 12$

1. Löse $y'''_h - 2y''_h = 0$ (char. Polynom $\lambda^3 - 2\lambda^2 = \lambda^2(\lambda - 2)$)

$$\begin{aligned} y_h &= \sum_{i=1}^2 \left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x} \right) \\ &= \sum_{p=0}^1 C_{1p} x^p + C_{20} e^{2x} \\ &= C_{10} + C_{11} x + C_{20} e^{2x} \\ &= C_1 + C_2 x + C_3 e^{2x} \end{aligned}$$

2. Finde y_p und Ableitungen mit Ansätze (beide sind Spezialfälle):

$$\begin{aligned} y_p &= C_1 x e^{2x} + C_2 x^2 \\ y'_p &= C_1 e^{2x} + 2C_1 x e^{2x} + 2C_2 x \\ y''_p &= 4C_1 e^{2x} + 4C_1 x e^{2x} + 2C_2 \\ y'''_p &= 12C_1 e^{2x} + 8C_1 x e^{2x} \end{aligned}$$

3. Substitution in der DG um C_1, C_2 zu bestimmen:

$$\begin{aligned} y'''_p - 2y''_p &= 4e^{2x} + 12 \\ 12C_1 e^{2x} + 8C_1 x e^{2x} - 8C_1 e^{2x} - 8C_1 x e^{2x} - 4C_2 &= 4e^{2x} + 12 \\ 4C_1 e^{2x} - 4C_2 &= 4e^{2x} + 12 \\ \implies C_1 &= 1, C_2 = -3 \\ \implies y_p &= x e^{2x} - 3x^2 \end{aligned}$$

4. Allgemeine Lösung $y = y_h + y_p = C_1 + C_2 x + C_3 e^{2x} + x e^{2x} - 3x^2$

Bsp. *Anfangswertproblem*: Lösung von $y'' - 6y' + 25y = 0$ gegeben $y(0) = 0$ und $y'(0) = 1$

1. Löse DG (char. Polynom $\lambda^2 - 6\lambda + 25$ hat Lösungen $\lambda_{1,2} = 3 \pm 4i$)

$$\begin{aligned} y &= \sum_{j=1}^s \left(\sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_{jx}} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_{jx}} \cos(b_j x)) \right) \\ &= e^{3x} (A \sin(4x) + B \cos(4x)) \end{aligned}$$

2. Berechne $y'(x)$: $y'(x) = e^{3x} ((3A - 4B) \sin(4x) + (4A + 3B) \cos(4x))$

3. Berechne $y(0) = B$ und $y'(0) = 4A$

4. Setze $y(0) = 0$ und $y'(0) = 1$ und Löse das System: $B = 0$, $A = \frac{1}{4}$, also $y(x) = \frac{1}{4} e^{3x} \sin(4x)$

Integration

Bsp. *Partielle Integration*: Lösung von $\int e^{2x} \cdot \cos(x) dx$

$$\begin{aligned} I &= \int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow} \underbrace{\cos x}_{\uparrow} dx \\ &= e^{2x} \sin x - 2 \int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow} \underbrace{\sin x}_{\uparrow} dx \\ &= e^{2x} \sin x - 2(e^{2x} \cos x + 2 \int e^{2x} \cos x dx) \\ &= e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x - 4I \\ \implies 5I &= e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x \\ \implies \int e^{2x} \cdot \cos(x) dx &= \frac{1}{5} e^{2x} (\sin x + \cos x) + C \end{aligned}$$

Bsp. Partielle Integration + Substitution: Lösung von $\int \arcsin(x) dx$

$$\begin{aligned}\int \arcsin(x) dx &= \int \underbrace{1}_{\uparrow} \cdot \underbrace{\arcsin(x)}_{\downarrow} dx = \int x \cdot \arcsin(x) - \int x \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}_{\frac{1}{\sqrt{y}}} dx \\ &\rightarrow y = 1 - x^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -2x \Rightarrow \frac{-1}{2} dy = x dx \\ \Rightarrow \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{-1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} dy \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \int y^{-\frac{1}{2}} dy \\ &= -\frac{1}{2} (2y^{\frac{1}{2}} + C) \\ &= -\sqrt{y} + C = -\sqrt{1-x^2} + C \\ \Rightarrow \int \arcsin(x) dx &= x \cdot \arcsin(x) - (-\sqrt{1-x^2} + C) \\ &= x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + C\end{aligned}$$

Bsp. Partialbruchzerlegung: Lösung von $\int \frac{x^2 + 2x - 1}{x^3 - x} dx$

1. $2 < 3$, also brauchen wir keine division
2. $x^3 - x = x(x+1)(x-1)$
3. $g(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$
4. $\frac{x^2+2x-1}{x^3-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$
 $\Rightarrow x^2 + 2x - 1 = A(x^2 - 1) + B(x^2 - x) + C(x^2 + x)$
5. Lösen durch einsetzen $x = 0, \pm 1$: $A = C = 1, B = -1$
6. $\int \frac{1}{x} + \frac{-1}{x+1} + \frac{1}{x-1} dx = \ln(|x|) - \ln(|x+1|) + \ln(|x-1|) + C$

Bsp. Weierstrass-Substitution: Lösung von $\int \frac{1}{2 + \sin x} dx$:

$$\begin{aligned}t &= \tan\left(\frac{x}{2}\right), \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt \\ \Rightarrow \int \frac{1}{2 + \sin x} dx &= \int \frac{1}{2 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int \frac{2}{\frac{2+2t^2+2t}{1+t^2} \cdot (1+t^2)} dt \\ &= \int \frac{1}{(t + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}\right) + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan(\frac{x}{2}) + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}\right) + C\end{aligned}$$

Misc

Bsp. Polynomdivision: $p(x) = s(x) \cdot q(x) + r(x)$

$$\begin{array}{r} \overline{7x^4 + 3x^2 - 6x + 1 : 4x^2 + 3 = \frac{7}{4}x^2 - \frac{9}{16}} \\ - 7x^4 - \frac{21}{4}x^2 \\ \hline - \frac{9}{4}x^2 - 6x + 1 \\ + \frac{9}{4}x^2 + \frac{27}{16} \\ \hline -6x + \frac{43}{16} \end{array} r(x)$$

9. Beweise ★

Differentialrechnung

Bew. Satz von Rolle: Da f auf $[a, b]$ stetig, nimmt f in $x_{min}, x_{max} \in [a, b]$ ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Ist f konstant, dann ist $\xi = \frac{a+b}{2} \in (a, b)$ Max., sonst gibt es $\xi = x_{max} \in (a, b)$ Max. oder $\xi = x_{min} \in (a, b)$ Min. (da $f(a) = f(b)$). Falls ξ Max., da f diff.bar in ξ ,

$$\begin{aligned}f'(\xi) &= \lim_{\substack{h \geq 0 \\ h \rightarrow 0}} \frac{f(\xi + h) - f(\xi)}{h} \leq 0 \\ f'(\xi) &= \lim_{\substack{h \leq 0 \\ h \rightarrow 0}} \frac{f(\xi + h) - f(\xi)}{h} \geq 0\end{aligned}$$

Somit $f'(\xi) = 0$. Falls ξ Min., dann Max. von $-f$ und $-f'(\xi) = 0$, also $f'(\xi) = 0$

Bew. Mittelwertsatz der Differentialrechnung: Sei

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Da $h(a) = h(b) = f(a)$ existiert $\xi \in (a, b)$ mit $h'(\xi) = 0$ (Satz von Rolle). Also gilt $h'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$ und $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Integralrechnung

Bew. Partielle Integration:

$$\begin{aligned}(f(x) \cdot g(x))' &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \\ f(x) \cdot g'(x) &= (f(x) \cdot g(x))' - f'(x) \cdot g(x) \\ \int f(x) \cdot g'(x) dx &= f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx\end{aligned}$$

Bew. Mittelwertsatz der Integralrechnung: Da f auf $[a, b]$ stetig, nimmt f in $x_{min}, x_{max} \in [a, b]$ ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Also gilt:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x_{min}) dx &\leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x_{max}) dx \\ f(x_{min}) \cdot (b - a) &\leq \int_a^b f(x) dx \leq f(x_{max}) \cdot (b - a)\end{aligned}$$

$$f(x_{min}) \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq f(x_{max})$$

Aber da $\mu = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \in [f(x_{min}), f(x_{max})]$ und f stetig, gibt es ein $c \in [\min\{x_{min}, x_{max}\}, \max\{x_{min}, x_{max}\}] \subset [a, b]$ mit $f(c) = \mu$ (Zwischenwertsatz)

Bew. Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung:

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y) dy = \lim_{h \rightarrow 0} f(\xi_h)$
 wegen Mittelwertsatz der Integralrechnung. Da $\xi_h \rightarrow x, h \rightarrow 0$ und f stetig gilt: $\lim_{h \rightarrow 0} f(\xi_h) = f(x)$. Also $F'(x)$ existiert und gleich $f(x)$

10. Tabellen ★

Tabelle Ableitungen und Stammfunktionen

$f(x)$	$f'(x)$	$\int f(x) dx (+C)$
$x^n \ (n \neq -1)$	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\ln x $
e^x	e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x \ln x - x$
$\sin x$	$\cos x$	$-\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$-\ln \cos x $
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\ln \sec x + \tan x $
$\csc x$	$-\csc x \cot x$	$-\ln \csc x + \cot x $
$\cot x$	$-\csc^2 x$	$\ln \sin x $
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\text{sech}^2 x$	$\ln(\cosh x)$

Tabelle Wichtige Grenzwerte

$\lim f(x)$	Grenzwert L	Bedingung
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$	0	
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$	1	
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x}$	1	$x > 0$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!}$	0	$x \in \mathbb{R}$
$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n$	0	$ x < 1$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n}$	0	$a > 1, k \in \mathbb{R}$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!}$	0	$a > 0$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$	0	
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$	$\max(a, b)$	$a, b \geq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	1	$x \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$	$\frac{1}{2}$	$x \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{x+1}$	1	$x \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$	1	$x > -1, x \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^k - 1}{x}$	k	$k \in \mathbb{R}, x \neq 0$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$	1	
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln x$	0	$a > 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^k}{x^a}$	0	$a > 0, k \in \mathbb{R}$